

Core Platform Framework

05 플랫폼 운영 매뉴얼

플랫폼 운영자 · SRE · DBA · 보안/DR 담당

문서 목적	Artifact·Config·DB·Broker·배포·관측·Log/Trace·FileLog Recovery·Backup/Restore·DR 을 운영하고 장애 정상화를 판정하는 정보입니다.
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
기준 Source / 정보	Repository f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80 Product Source f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c 최상위 요구사항 cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md 문서 표준 cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md
문서 성격	완성 기준 사용자 문서. 제품이 완료된 상태에서 사용자가 설치·개발·운영·복구·검 증 업무를 끝낼 수 있도록 정상 절차, 실패 판정, 복구, 확인 근거를 기술합니다.

읽는 방법 먼저 “빠른 찾기”에서 질문을 찾고, 상세 설명은 각 기능의 정보 절로 이동하십시오. 다른 매뉴얼은 같은 내용을 반복하지 않고 정보 절을 참조합니다.

빠른 찾기 - 질문에서 정보 절로

개발자가 묻는 질문	이 문서의 정보 위치	다른 문서 연결
transactionId 하나로 A→B→C 로그 어디서 보나?	§4 Transaction Timeline	개발 의미는 01 §8
LOCAL/REMOTE/MESSAGE Source 누락은 장애인가?	§4.2 Source Freshness	APPLICABLE/NOT_APPLICABLE 구분
FileLog write 실패/Spool 은?	§5 FileLog Recovery V2	정확한 Property 포함
pending/replayed/deduplicated/quarantined/terminalLoss 뜻은?	§5.3 Diagnostics	Target 별 격리·Replay 종료 기준 포함
설치/기동/Health 는?	§2~§3	Artifact/계정/Directory/Secret 포함
DB3 Migration/Drift/Restore 는?	§7~§8	3 개 Vendor Lifecycle/Restore 완료 기준
Rolling/Blue-Green/Canary/Config Partial Apply 는?	§9	rollback 판정 포함
장애 Runbook 은?	§11	DB/Kafka/Instance/Disk/Memory/Network/Security

1. 운영 범위와 문서 정보

운영 질문	정보	이 문서가 하지 않는 것
업무 코드가 transactionId 를 어떻게 승계?	01 개발자 매뉴얼	개발 코드를 중복 설명하지 않음
Batch Restart/Partition Commit?	02 배치 개발 매뉴얼	배치 구현을 중복 설명하지 않음
ADM 버튼/Permission/Reason?	04 ADM 운영자 매뉴얼	화면별 버튼 표를 중복하지 않음
Log/Trace/FileLog/설치/DB/배포/DR?	05 플랫폼 운영 매뉴얼	이 문서가 정보

2. Artifact / 계정 / Directory / Secret 준비

1. 배포 Artifact 의 version, source SHA, checksum, dependency/DB migration 호환성을 확인합니다.
2. 서비스 계정과 운영자 계정을 분리하고 file/log/spool/backup directory 권한을 최소화합니다.
3. Log Root, FileLog recovery spool, temp/work, backup/restore staging, certificate/keystore 경로를 분리합니다.
4. Secret/Certificate 는 환경 주입 또는 승인된 Secret Provider 를 사용하고 Source/문서/로그에 평문을 두지 않습니다.
5. DB/Broker/Gateway/ADM 연결정보는 환경별 Profile 로 구분하고 변경 승인/rollback 값을 기록합니다.

항목	확인	정상 판정	Rollback/복구
Artifact	checksum/source SHA	배포 Manifest 와 일치	이전 호환 Artifact
서비스 계정	UID/GID, login shell, 권한	필요 Directory 만 R/W	권한 원복
Certificate	subject/SAN/expiry/chain	만료 여유·신뢰 chain 정상	이전 cert/keystore 복원
Secret	provider/version/reference	평문 노출 0, consumer resolve	이전 Secret version rollback
Directory	owner/mode/disk/mount	log/spool/backup 쓰기 가능	mount/permission 원복

3. 기동 / 종료 / Health / Readiness

단계	운영 확인	정상 판정	실패 시
Start	config resolve, DB/Broker connectivity, migration 상태	Liveness + Readiness + version 일치	config/secret/db 원인 분리
Warm-up	cache/registry/consumer/scheduler 초기화	필수 capability ready	부분 readiness 를 전체 ready 로 간주 금지

단계	운영 확인	정상 판정	실패 시
Drain	새 요청/Job 할당 중지, in-flight 관찰	신규 유입 0 + 진행중 감소	timeout 후 강제 종료 시 UNKNOWN 후보 기록
Stop	FileLog spool drain, consumer/worker 종료	process 종료 + lease/fence 정리	stale owner late write 점검
Restart	이전 operation/unknown/spool 재조회	중복 side effect 없이 정상화	Reconcile/복구센터 사용

4. Transaction Timeline / 다중 인스턴스 Log 추적

운영자는 `transactionId`를 root key로 사용합니다. A→B→C가 서로 다른 Instance이면 segment/parent/attempt/trace/span/instance와 Remote/Message/Batch/File source를 조합해 계보를 재구성합니다. 개발 규칙 자체는 01 §8이 정보입니다.

개발자 Transaction/Lineage 정보 → [01 개발자매뉴얼.pdf](#) / §8

ADM Route	용도	관찰
/transactionGroups	Online·Batch 통합 Trace	transactionId/traceld/businessTransactionId, group/detail/timeline/segment
/logs	거래 로그	목록/상세/export
/remoteLogs	원격 로그	search/preview/bundle/diagnostics/download
/auditLogs	감사 로그	업무/운영 Audit 및 delivery
/recoveryCenter	복구 센터	transaction log recovery, poison retry, unknown resolve, DLQ replay
/incidents	Error·Unknown Result	incident/unknown/dlq/recovery status
/reliability	Analysis Center	unknown/outbox/inbox/idempotency/file transfer/batch log

4.1 A→B→C 운영 추적 순서

1. 사용자/Channel의 transactionId를 확보합니다. 없으면 requestId/idempotencyKey/traceld로 root 후보를 찾습니다.
2. /transactionGroups에서 segment tree와 instance/attempt를 확인합니다.
3. B→C Remote 호출 timeout이 있으면 C segment 또는 C의 operation/idempotency 원장을 조회합니다.
4. Source별 freshness를 확인해 “조회 실패”와 “해당 거래에 원래 적용되지 않는 Source”를 구분합니다.
5. Confirmed Success/Failure/Unknown을 Owner별로 적고, 부분 성공이면 Compensation/Reprocess/Reconcile 담당자를 지정합니다.
6. 정상화 후 Audit/Incident에 reason, approval, operator, evidence reference를 남깁니다.

4.2 Source Freshness - NOT_APPLICABLE과 MISSING을 혼동하지 않는다

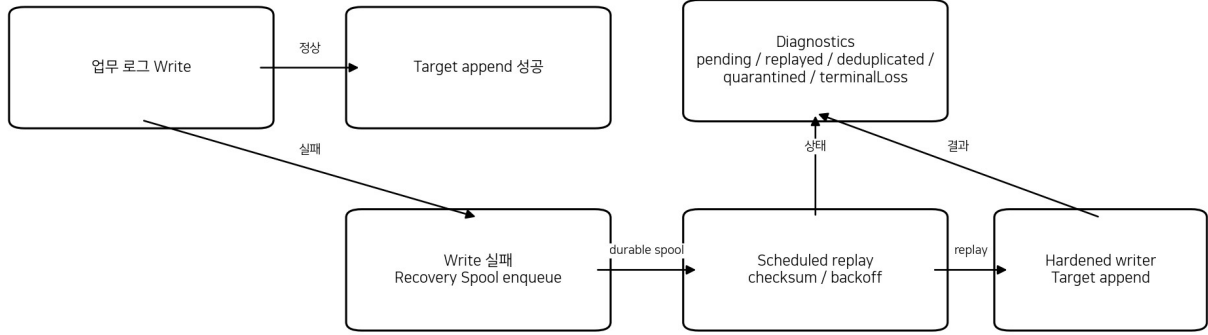
Applicability	Availability	의미	운영 판정
NOT_APPLICABLE	-	해당 거래에는 그 Source가 원래 없음	장애 아님. 예: B에서 Message 미사용
APPLICABLE	AVAILABLE	해당 Source 조회 성공	내용으로 상태 판정
APPLICABLE	FAILED	Source query 자체 실패	거래 성공 판정 보류
APPLICABLE	MISSING	있어야 할 Source record 누락	gap/collector/persistence 조사
APPLICABLE	STALE	조회됐으나 freshness 초과	최신 상태 재조회/collector 지연 확인

완료 계약 Timeline Source query 예외는 `FAILED`로 보존하며 `NOT\_APPLICABLE`로 축약하지 않습니다. 운영자는 Applicability와 Availability를 별도 필드로 확인하고, 적용 대상 Source가 FAILED/MISSING/STALE이면 거래 정상 판정을 보류합니다.

5. FileLog Recovery V2

FileLog Recovery V2 운영 흐름

현재 Source는 오래된 실패 항목에서 break 하는 구조가 있어 head-of-line blocking QA Finding이 남아 있습니다. 운영 문서는 이 한계를 명시합니다.



Key	환경변수	Type	Default/범위	필수	Consumer	적용	오류·확인	Rollback
cpf.logging.file.recovery-spool-root	CPF_LOGGING_FILE_RECOVERY_SPOOL_ROOT	Path	local: logRoot sibling fallback: dev/stg/prod: 명시 필수	dev/stg/prod 필수	CpfFileLogRecoverySpool	환경/Profile에 따라 재기동	경로/권한/디스크 확인	이전 durable root 복원
cpf.logging.file.recovery-spool-max-entries	-	long	10000, 최소 32	선택	CpfFileLogRecoverySpool	재기동	pending이 상한 도달 시 enqueue 실패/terminalLoss	상한/공간 재조정
cpf.logging.file.recovery-spool-backoff-millis	-	long	1000ms, 최소 100ms	선택	CpfFileLogRecoverySpool	재기동	replay 간격/lastModified backoff	이전 값 복원

5.1 Write failure 와 업무 DB Commit 을 분리해서 판정

- 업무 DB Commit 성공 뒤 FileLog append 가 실패할 수 있습니다. 이 경우 업무 거래를 rollback 됐다고 해석하지 않습니다.
- Writer 는 실패 record 를 Recovery Spool 에 enqueue 하고 Scheduled replay 가 hardened writer appender 를 다시 호출합니다.
- Spool envelope 에는 target, masked record, checksum 이 포함되고 corruption 은 quarantine 대상입니다.
- Secret/Token/PII 는 enqueue 전 masking/redaction 대상입니다.
- Close 시 retry executor 를 shutdown 하고 replayAvailable 을 한 번 호출하지만 hard-kill 은 shutdown hook 이 보장되지 않을 수 있으므로 durable spool 이 필요합니다.

5.2 Recovery 상태와 정상 판정

지표/상태	뜻	정상 판단	조치
pending	아직 target 에 적용되지 않은 spool entry	일시 증가 후 감소	지속 증가면 target/disk/permission 조사
enqueued	write failure 로 spool 에 저장된 누적 수	writeFailure 와 상관관계 확인	급증 시 원 target 장애
replayed	spool 에서 target 으로 처리된 누적 수	pending 감소와 함께 증가	target log/checksum 확인
deduplicated	같은 recovery record 재적용 방지	재시작/retry 시 중복 방지 근거	과도하면 반복 replay 원인 조사
quarantined	envelope/checksum/poison 등 격리	0 이 이상적	격리 파일/원인 검토 후 승인된 재처리
terminalLoss	spool 상한/초기화/격리 실패 등 복구 불가능 카운트	0 유지	Incident + 운영자 확인 + 데이터 gap 평가

5.3 Replay 격리와 head-of-line 방지 계약

완료 계약 FileLog Replay 는 실패 Target 을 격리하여 하나의 지속 실패가 다른 정상 Spool Entry 를 막지 않도록 합니다. pending/replayed/deduplicated/quarantined/terminalLoss 를 Target 별로 집계하고, 실패 Target 은 backoff/quarantine 후 나머지 Entry Replay 를 계속합니다. 운영 Runbook 에 반영합니다.

1. pending 목록 증가와 oldest item 의 target 을 확인합니다.
2. 해당 target 의 directory/permission/disk/symlink/rotation 상태를 확인합니다.
3. 다른 target 의 pending 도 함께 정체되면 head-of-line 영향 가능성을 기록합니다.
4. 임의 삭제로 해결하지 말고 quarantine/재처리 정책과 Audit reason 을 사용합니다.
5. terminalLoss 가 증가했다면 거래 로그 gap 을 transactionId/DB timeline/trace/audit source 로 교차 확인합니다.

6. Log / Metric / Trace 운영 기준

관찰 축	필수 식별자	운영 질문	부분 실패 시
Log	transactionId, segment, operation, errorCode	어느 Owner/Instance 에서 무슨 상태인가?	source freshness 구분
Metric	instance/service/operation/result	오류율/latency/backlog/pending 이 기준을 넘는가?	collector gap 과 실제 0 을 구분
Trace	traceld/spanId/parent	원격 호출이 어디서 끊겼는가?	sampling/missing span 표시
Audit	operator/reason/approval/target/version	누가 어떤 위험 조치를 했는가?	delivery 실패/재전송 확인
FileLog diagnostics	pending/replayed/dedup/quarantine/loss	파일 sink 복구가 따라오는가?	DB 거래 성공과 별도 판정

7. DB3 설치 / Migration / Drift

단계	Oracle/PostgreSQL/MariaDB 공통 기준	정상 판정	완료 판정 보조 조건
Fresh install	canonical schema→vendor artifact 일치	required table/index/constraint 존재	Vendor install/verify 실행 결과와 schema manifest 일치
Migration	history/checksum/order 확인	기대 version 까지 순차 적용	stale/누락/수정된 migration 금지
Lineage V107	cpf_transaction_lineage projection/index	3 vendor static SQL 존재	V107 projection/index 를 설치·Migration·race query 에서 확인
Drift	runtime schema vs canonical/vendor pack 비교	zero drift	차이가 있으면 corrective plan
Rollback/Restore	DDL rollback 또는 backup restore 전략	서비스와 schema 호환	데이터 destructive rollback 은 사전 승인

8. Backup / Restore / Upgrade / Rollback / DR

1. Backup 대상은 업무 DB, Batch Metadata, BZA/Gateway/ADM 상태, Config/Secret reference, FileLog/Artifact/필수 파일 저장소를 구분합니다.
2. Restore Test 는 파일 존재가 아니라 애플리케이션이 해당 snapshot 으로 기동·조회·대사 가능한지 확인해야 합니다.
3. Upgrade 전에 DB migration forward/backward compatibility, Generated Client/OpenAPI, rolling mixed-version 기간을 검토합니다.
4. Rollback 은 application artifact 만 되돌리는 경우와 schema/data 를 복원해야 하는 경우를 분리합니다.
5. DR 은 RPO/RTO, DNS/route, DB failover, Broker, Secret/Certificate, object/file storage, ADM 접근, 운영자 권한까지 포함합니다.
6. DR failover/failback 을 실행하고 RPO/RTO·데이터·Route·Lease·Consumer 정상화를 확인합니다.

9. Rolling / Blue-Green / Canary / Config Partial Apply

방식	사용 조건	관찰	Rollback Trigger
Rolling	backward compatible API/DB	version mix, readiness, error/latency	호환성/오류 기준 초과
Blue-Green	환경 복제 가능, 전환 지점 명확	green health + data/schema compatibility	traffic switch back 가능
Canary	관찰 가능한 KPI 와 small traffic	canary vs baseline	error/latency/business invariant 악화
Config 변경	동적/재기동 속성 구분	applied targets/version/checksum	partial apply/ACK-NACK 불일치

- Config 가 일부 Instance 에만 적용되면 전체 성공으로 숨기지 않고 Partial Apply 상태로 유지합니다.
- Expected Version/checksum 이 맞지 않는 Instance 는 재적용 또는 rollback 대상으로 분리합니다.
- 위험한 Runtime 변경은 Preview → Approval → Apply → ACK/NACK → Reconcile → LKG/Rollback 순서를 사용합니다.

10. Capacity / Disk / Memory / Network

자원	사전 지표	장애 증상	초기 조치	정상화 판정
Disk	log/spool/db/temp/backup 여 유	write failure, spool 증가	write source 분리, 공간 확보	write/replay 정상 + pending 감소
Memory	heap/rss/gc/queue	OOM/latency/restart	traffic/drain, dump 정책	재기동 후 오류율/GC 정상
CPU	util/load/thread pool	latency/backlog	과부하 원인/scale	queue 감소 + SLO 회복
Network	connect/TLS/read timeout	remote unknown/health fail	route/dns/tls 분리	probe + transaction reconcile
DB Pool	active/wait/timeout	query timeout/5xx	slow query/lock/pool 점검	wait/timeout 정상

11. 장애 Runbook

장애	진단 순서	판정 원칙	복구/정상화
DB 장애	readiness/connection/pool/lock → 최근 migration → replica/failover	transaction commit 결과 모르는 요청은 UNKNOWN 으로 분리	DB 복구 + owner state/reconcile + outbox/inbox 대사
Kafka/Broker 장애	producer/consumer health, lag, outbox, DLQ	DB commit 과 publish 성공을 분리	broker 복구 + outbox publish + inbox/DLQ 대사
Instance 장애	health/lease/fence/in-flight	takeover 전 stale owner 가능성	new owner fence + unknown reconcile
Disk Full	mount usage, inode, log/spool target	FileLog failure 와 업무 DB commit 분리	공간 확보 + spool replay + terminalLoss 평가
Memory/OOM	heap/rss/gc/log	in-flight 결과 불명 분리	재기동 + operation/transaction reconcile
Network/TLS	DNS/connect/TLS/read 단계	timeout 을 단순 실패로 확정 금지	경로 복구 + remote owner query
보안 사고	auth/audit/ip/mfa/secret/session	증거 보존 + 접근 차단	Secret/session rotation + audit verify + 영향범위 대사

12. 운영 Definition of Done

- Artifact/checksum/account/directory/secret/certificate/DB/Broker prerequisites 가 실제 환경값과 문서에서 일치합니다.
- transactionId 하나로 segment/attempt/source freshness 를 따라가며 부분 성공과 조회 실패를 구분할 수 있습니다.
- FileLog write failure 가 업무 DB Commit 과 별개임을 이해하고 spool diagnostics 로 정상화를 판정합니다.
- Backup/Restore/Upgrade/Rollback/DR 이 단순 파일 존재가 아니라 실제 기동·조회·대사 기준을 가집니다.
- Partial Apply/UNKNOWN_RESULT/terminalLoss 를 전체 성공으로 숨기지 않습니다.
- 운영 인수는 DB Vendor Lifecycle, Browser Route, 2+ Instance, Fault, DR 시나리오별 Acceptance Evidence 를 모두 포함해야 합니다.

12.1 설치·변경 운영 Worksheet - 실제 값으로 채워야 하는 항목

구분	반드시 기록할 값	적용 전 확인	적용 후 정상 판정	Rollback 값
Artifact	version/source SHA/checksum	서명/manifest/DB compatibility	모든 target checksum 일치 + readiness	직전 승인 Artifact
Profile/Config	profile + leaf property + source	default/필수/secret/restart 여부	target 별 applied version/checksum	이전 config version
DB	vendor/schema version/migration checksum	backup + lock/drift + forward/backward	expected schema + app query 정상	restore/corrective migration plan
Broker	cluster/topic/group/security	ACL/TLS/lag/outbox	produce/consume + lag 정상	이전 endpoint/config
Certificate	subject/SAN/serial/expiry	trust chain + client compatibility	TLS probe/consumer 정상	이전 cert/keystore
Secret	provider/ref/version	consumer 권한/rotation 순서	새 version resolve + old session 영향 확인	이전 secret version
FileLog spool	root/max/backoff/mount	permission/disk/durable mount	pending/replay 정상, terminalLoss=0	이전 root/property

이 표는 “값을 문서에 하드코딩”하기 위한 것이 아니라, 배포/변경 작업마다 실제 환경 값을 Change Record 와 함께 남기기 위한 운영 기준입니다. Secret 원문은 기록하지 않고 reference/version 만 기록합니다.

12.2 A→B→C 장애 실제 추적 예 - C 응답 유실

1. Incident 입력에서 사용자 요청의 transactionId=T 또는 request/idempotency identity 를 확보합니다.
2. `/transactionGroups`에서 A/B/C segment tree 를 확인합니다. C segment 가 없다고 바로 “C 미호출”로 확정하지 않고 REMOTE source availability 를 확인합니다.
3. B segment 의 remote operation/attempt 와 C Owner 의 operation/idempotency record 를 대조합니다.
4. C 가 COMMITTED/CONFIRMED_SUCCESS 이면 B 의 timeout 은 응답 유실로 판정하고 C rollback 을 시도하지 않습니다.
5. B Local TX 가 rollback 되었다면 B 상태를 forward recovery 할지 C compensation 을 수행할지 업무 Owner 기준으로 결정합니다.
6. Compensation 을 선택하면 reason/approval/original transaction reference 를 남기고 새 operation/attempt 로 실행합니다.
7. 모든 APPLICABLE source 가 최신으로 조회되고 Owner 별 최종 상태가 합의된 뒤 Incident 를 종료합니다.

관찰	잘못된 결론	올바른 다음 확인
C access log 없음	C 실패 확정	trace sampling/remote log collection/source availability 확인
B timeout	C rollback 대상	C operation/idempotency 상태 조회
MESSAGE source 없음	수집 장애	해당 거래가 Message 를 사용했는지 applicability 확인
TRACE STALE	거래 실패	fresh log/DB/operation source 로 상태 우선 확인
B rollback + C success	전체 실패	부분 성공으로 보고 compensation/forward recovery 결정

12.3 FileLog 장애 Runbook - Disk Full → Replay 정상화

1. Disk/inode 사용량과 target log root, recovery spool root 가 같은 filesystem 인지 확인합니다.
2. 업무 DB 거래 상태와 FileLog write failure 를 분리합니다. 로그 실패만으로 업무 거래 rollback 을 선언하지 않습니다.
3. spool `pending/enqueued/terminalLoss`를 기록하고 oldest entry 의 target 을 확인합니다.
4. 공간을 확보하되 spool 파일을 임의 삭제하지 않습니다. log rotation/retention 정책과 운영 승인 절차에 따라 필요한 공간을 확보합니다.
5. replay 가 시작되면 `replayed` 증가, `pending` 감소, target checksum/record 존재를 확인합니다.
6. 한 target 만 계속 실패하면서 다른 target 도 정체되면 현재 HOL blocking Finding 영향으로 분류합니다.
7. `terminalLoss>0`이면 DB timeline/trace/audit 와 비교해 어느 transaction 의 file record 가 유실됐는지 gap assessment 를 수행합니다.
8. pending 이 지속적으로 0 또는 기대 baseline 으로 돌아오고 신규 write 가 정상이며 Incident/Audit 가 남은 뒤 종료합니다.

FileLog Property 변경 예

변경	사전 조건	위험	검증	Rollback
spool-root 변경	새 경로 durable mount/owner/mode 확보	기존 pending orphan 가능	기존 pending 0 또는 migration plan + 재가동 후 diagnostics	이전 root 재설정
max-entries 증가	disk capacity 계산	spool 이 디스크를 더 점유	장애 주입 시 상한/terminalLoss 관찰	이전 값
backoff 감소	target 회복 특성/IOPS 확인	실패 target 에 retry storm	IO/CPU/error rate 관찰	이전 값

12.4 기동·종료·Rolling 에서 UNKNOWN 을 만들지 않기 위한 절차

1. 배포 전 현재 instance 별 in-flight request, Batch worker lease, outbox/inbox backlog, FileLog pending 을 baseline 으로 저장합니다.
2. Drain 으로 신규 유입과 새 Job/Partition 할당을 막고 in-flight 가 감소하는지 확인합니다.
3. 정해진 timeout 안에 종료되지 않은 operation 은 강제 종료 전에 식별자를 기록해 restart 후 Reconcile 대상이 되게 합니다.
4. 새 instance 는 liveness 만이 아니라 DB/Broker/critical capability readiness 가 만족된 뒤 traffic 을 받습니다.
5. mixed-version 기간에는 API/DB schema backward compatibility 와 config version 을 비교합니다.
6. 배포 완료 후 baseline 과 비교해 unknown/outbox/filelog pending/lease 가 증가하지 않았는지 확인합니다.
7. 증가했다면 “배포 성공”으로 닫지 않고 Reconcile 또는 rollback trigger 를 평가합니다.

12.5 Backup/Restore 검증 - 파일 복사 성공과 서비스 복구 성공은 다르다

단계	검증 대상	실패 예	정상화 기준
Backup	DB snapshot/WAL, config refs, artifact, file/object data	snapshot 은 있으나 checksum/권한 누락	복구에 필요한 세트와 point-in-time 식별 가능
Restore	격리 환경에 복원	DB 는 열리지만 migration/version mismatch	application 가동 + 핵심 query + transaction timeline 조회
Reconcile	DB/Broker/File/Batch 상태	outbox 발행 누락, file artifact mismatch	업무 invariant/queue/file checksum 일치
Security	secret/cert/operator access	복원본에 오래된 secret/session	rotation/권한 검증
DR handover	DNS/route/monitoring/ADM	서비스는 떴지만 운영 관제 불가	사용자 traffic + 운영자 관제/복구 경로 모두 확인

12.6 운영 변경 후 Evidence 최소 세트

- 대상 exact SHA / Artifact checksum / Config version / DB schema version
- 변경 시작·종료 시각과 대상 instance 목록
- Preview/Approval/Reason/Expected Version 또는 Change ID
- Readiness/Liveness/critical dependency probe 실제 결과
- transactionId 기반 smoke transaction 과 source freshness 결과
- FileLog pending/replayed/terminalLoss, Broker lag/outbox/inbox, Batch lease/unknown 변화
- Rollback 을 실행했다면 rollback target 과 실행 후 같은 검증 결과
- DB Vendor Lifecycle, Browser Route, 2+ Instance, Fault, DR 항목은 실행 결과와 정상 판정 Evidence 를 인수 세트에 포함

Source Trace / 구현 근거

구분	실제 경로·계약	완료 계약
FileLog Source	CpfFileLogRecoverySpool.java / CpfFileLogWriter.java	Target 실패 격리, backoff/quarantine 후 다른 Entry Replay 지속
Transaction Timeline	CpfTransactionTimelineQueryFacade + ADM transaction groups	Query 예외는 FAILED, 미적용 Source 만 NOT_APPLICABLE 로 분리
DB3 V107	Oracle/PostgreSQL/MariaDB lineage SQL + canonical schema	Oracle/PostgreSQL/MariaDB install/migration/verify/restore 대사

구분	실제 경로·계약	완료 계약
ADM Route Registry	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	거래/로그/복구/Batch/Gateway 운영 Route 와 Source 계약 일치

12.7 장애·변경 종료 Gate - “서비스가 났다”만으로 닫지 않는다

Gate	종료 전 반드시 확인	열려 있으면
업무 상태	대표 transactionId 의 Owner 별 confirmed/unknown/compensated 상태	Incident 유지 + Owner Reconcile
Source freshness	APPLICABLE source 가 AVAILABLE 이고 stale/missing 원인 해소	수집/조회 경로 복구 후 재판정
FileLog	신규 write 정상, pending baseline, terminalLoss 증가 없음	spool/target/disk/HOL 영향 조사
Batch/Broker	unknown/lease/lag/outbox/inbox 가 baseline 으로 복구	reprocess/reconcile 또는 broker 복구 지속
DB	schema/migration checksum 과 핵심 query 정상	corrective migration/restore plan 수행
Security	Secret/Certificate/Session/권한이 변경 후 정책과 일치	이전 version rollback 또는 재승인
배포	target version/checksum/config 일치, partial apply 없음	drift target 격리/rollback/reapply
감사	reason/approval/operator/evidence/rollback reference 존재	종료 승인 보류

12.8 운영 비정상 상태를 종료하는 기준

비정상 상태	완료 상태의 계약	종료 Gate
Timeline Source FAILED	조회 예외를 FAILED 로 유지하고 applicability 와 분리	Source 재조회 성공 + freshness 기준 + 거래 원장 대사
FileLog Target 지속 실패	실패 Target 을 격리하고 나머지 Replay 계속	pending 감소, quarantined/terminalLoss 판정, 정상 Target replay 진행
DB Vendor 설치/변경 오류	migration/history/checksum/drift 를 보존	vendor verify + schema manifest + 업무 대사
Instance 중단/Takeover	Lease/Fencing 으로 stale writer 차단	new owner takeover + 중복 Commit 0 + operation 대사
Browser/DR 장애	Route/권한/DR 절차로 정상화	Browser health + failover/failback + RPO/RTO + 데이터 대사

상세 개발 계약은 01 개발자 매뉴얼, 배치 실행 계약은 02 배치 개발 매뉴얼, ADM 의 화면별 버튼·Permission·Reason·Approval 은 04 ADM 운영자 매뉴얼을 정본으로 참조합니다. 이 문서는 운영 관측·정상화 기준만 유지합니다.

16. 신규 환경 전체 설치 Runbook

1. 배포 Artifact/Checksum/SBOM/서명을 확보하고 대상 Java/pwsh/DB/Network/Directory 권한을 확인한다.
2. 환경별 계정과 Directory 를 만들고 Secret/Certificate 를 파일/Source 가 아닌 승인된 주입 경로에 준비한다.
3. cpf-tools/config/database-install.default.json 을 복사해 환경 Profile 을 작성하고 Vendor/Module/계정/DB 이름을 검토한다.
4. pwsh 7 이상에서 initialize-cpf-database.ps1 를 먼저 static plan 으로 실행하고, 실제 반영은 -RequireRun 을 명시한다.
5. Generated Domain 은 플랫폼 DB 설치와 분리해 manifest 기반 initialize-generated-domain-databases.ps1 를 사용한다.
6. ADM/BZA/Gateway 등 선택 Module 의 datasource/port/TLS/Secret 을 환경변수로 주입한다.
7. ADM 최초 운영자가 필요하면 bootstrap 을 승인된 설치 구간에만 켜고 ID/Password Secret 을 주입한다.

- Runtime 을 기동하고 liveness/readiness/health/metrics 및 DB schema/version 을 확인한다.
- ADM 에 로그인해 Service Registry/Runtime/Config/Log 기본 상태를 확인하고 bootstrap 을 다시 비활성화한다.
- 설치 결과, Artifact hash, DB migration result, Secret reference, URL, 계정 인계, rollback 기준을 인수 문서에 기록한다.

17. 초기 설치 대표 명령과 판정

```
pwsh -NoProfile -File .\cpf-tools\scripts\initialize-cpf-database.ps1
```

초기 DB 설치를 실제 반영할 때는 ``-RequireRun`` 을 사용합니다. ``-RequireRun`` 없이 실행한 결과는 정적 Lifecycle 검토용이며 설치 완료 판정에 사용하지 않습니다.

```
pwsh -NoProfile -File .\cpf-tools\scripts\initialize-cpf-database.ps1 -RequireRun -SeedMode product
```

실패	우선 확인	복구/다음 행동
pwsh version 오류	PowerShell 7+	실행환경 교정 후 재실행
Profile module 0 건/중복	database-install profile	required CPF Core 1 개/모듈 순서 교정
Vendor 혼합	선택 Module vendor	한 Platform 설치는 단일 Vendor 로 분리
Secret/DB 인계	환경변수/Secret provider	평문 기록 없이 credential 재주입
verify 실패	Vendor verify SQL/결과 파일	Schema drift/migration 단계 확인 후 rollback/forward recovery

18. ADM Bootstrap / 첫 로그인 운영

환경변수/항목	Default	운영 의미
ADM_SERVER_PORT	8090	내장 Backend port; proxy 사용 시 외부 URL 과 다를 수 있음
CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED	false	신규 설치 시 명시적으로만 활성화
CPF_ADM_BOOTSTRAP_ALLOW_PROD	false	prod bootstrap 은 별도 허용 없이는 차단
CPF_ADM_BOOTSTRAP_OPERATOR_ID	admin	최초 운영자 ID 기본값
CPF_ADM_BOOTSTRAP_PASSWORD	빈 값	고정 비밀번호 없음; Secret 주입 필수
CPF_ADM_SECURITY_ENABLED	true	ADM 보안 기본 활성화
CPF_ADM_SESSION_TTL_SECONDS	3600	세션 TTL
CPF_ADM_MFA_ENABLED	false	MFA 정책 선택

- Frontend base 는 ``/adm/`` 입니다. 내장 배포 기준 URL 형식은 ``http(s)://<host>:<ADM_SERVER_PORT>/adm/`` 이나 실제 Reverse Proxy/Context Path 가 있으면 배포 설정이 우선합니다.
- 최초 비밀번호를 매뉴얼에 적거나 재표시하지 않습니다.
- 첫 로그인에서 passwordChangeRequired 이면 다른 기능 사용 전에 변경합니다.

19. 서비스별 기본 Port/접속점

Module	Source 기본	주의
Local Runtime	127.0.0.1:8080, runtime enabled=false	개발용. remote bind 기본 false
ADM	8090 + <code>/adm/</code>	Proxy/External WAS 배포 시 외부 URL 별도
BZA	8091	실제 Frontend base/Proxy 를 배포 산출물로 확인
Gateway	8070	Data plane port 기본 server port; control plane 별도 설정 가능

20. Gateway 설치 전 플랫폼 운영 확인

항목	현재 기본/상한	정본
TLS ingress	GWY_REQUIRE_TLS_INGRESS=false	91 보안

항목	현재 기본/상한	정보
Connect timeout cap	10s	91 Resilience
Response timeout cap	60s	91 Resilience
Overall timeout cap	90s	91 Resilience
Retry cap	2	91 Resilience
Body cap	10 MiB request/response	91 Safety
Header count/bytes	100 / 64KiB	91 Safety
Bootstrap mode	FAIL_CLOSED	91 기동
Control	disabled, bind 127.0.0.1	91 Control Plane

21. 환경 인수 Checklist

축	인수 Evidence
Artifact	version/checksum/SBOM/signature
Config	profile/property/env/secret reference/restart 필요 여부
DB	vendor/schema/migration history/verify/backup point
Runtime	instance/port/health/readiness
보안	operator/service identity/TLS/cert expiry/MFA
관측	log path/metric endpoint/trace exporter/alert
복구	rollback artifact/DB restore/DR target/LKG
문서	해당 Guide/Runbook 기준 SHA와 Acceptance Evidence

22. 플랫폼 Property Catalog - 설치자가 먼저 보는 핵심

Key/Env	Default	Consumer/의미	운영 확인
CPF_CONFIG_DIR	./config	Config file root	경로/권한/배포 volume
SPRING_PROFILES_ACTIVE	환경별	Profile	미지정/잘못된 profile fail-safe 확인
CPF_DB_MODE	url	Datasource mode	url/jndi
CPF_DB_URL	빈 값	DB URL	Secret 과 분리
ADM_SERVER_PORT	8090	ADM port	proxy 외부 URL 과 구분
CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED	false	ADM bootstrap	설치 후 false
CPF_ADM_BOOTSTRAP_ALLOW_PROD	false	prod bootstrap	별도 승인
CPF_ADM_BOOTSTRAP_OPERATOR_ID	admin	초기 ID	환경별 변경 가능
CPF_ADM_BOOTSTRAP_PASSWORD	빈 값	초기 password secret	고정값 금지
CPF_ADM_SESSION_TTL_SECONDS	3600	session TTL	운영 정책
BZA_SERVER_PORT	8091	BZA port	proxy 확인
CPF_BZA_DB_ENABLED	false	BZA DB	선택 제품
CPF_BZA_JWT_SECRET	빈 값	JWT secret	Secret 주입
GWY_SERVER_PORT	8070	Gateway data plane	외부 bind/TLS
GWY_TLS_ENABLED	false	Gateway TLS	운영 cert
GWY_CONTROL_ENABLED	false	Gateway control	명시 활성화
GWY_CONTROL_BIND_ADDRESS	127.0.0.1	control bind	외부 노출 주의
GWY_CONNECT_TIMEOUT_CAP	10s	connect cap	route policy 상한
GWY_RESPONSE_TIMEOUT_CAP	60s	response cap	route policy 상한

Key/Env	Default	Consumer/의미	운영 확인
GWY_OVERALL_TIMEOUT_CAP	90s	overall cap	budget
GWY_RETRY_COUNT_CAP	2	retry cap	비역등 주의
GWY_RAW_BODY_CAPTURE_ALLOWED	false	body capture	PII/secret 위험
GWY_LOG_SPOOL_BYTES_CAP	2147483648	spool cap	disk capacity
cpf.logging.file.recovery-spool-max-entries	10000	FileLog spool	min 32
cpf.logging.file.recovery-spool-backoff-millis	1000ms	replay backoff	min 100ms

23. 기동·종료·Health 판정

단계	확인	실패 시
Start 전	config/secret/DB/cert/port	기동 금지/설정 교정
Start	process/service log	startup validator 원인 확인
Liveness	process deadlock/health	restart 판단
Readiness	DB/provider/registry	traffic 차단
Functional smoke	ADM login/query/Gateway probe	배포 rollback 또는 isolate
Stop	drain/queue/spool/batch state	강제 kill 전 복구 상태 기록

24. 배포 전략 선택표

전략	언제	필수 확인	Rollback
Rolling	호환 version/다중 instance	readiness/drift/session/DB compatibility	old version 재투입
Blue-Green	빠른 traffic switch	DB forward/back compatibility/config parity	traffic green→blue
Canary	위험 변경/점진 검증	metric/error/transaction comparison	canary remove
Gateway route publish	route/policy 변경	checksum/ACK/NACK	LKG
Batch artifact	job version	running execution/metadata/worker compatibility	previous artifact + DB/job definition policy

25. 장애 Runbook Matrix

장애	첫 증거	금지	복구/완료 기준
DB down	readiness/connection/DB alert	blind app restart 반복	DB 복구→pool/transaction 상태→업무 대 사
Kafka/MQ down	producer/outbox/DLQ	업무 DB rollback 가정	broker 복구→outbox publish→inbox/dlq 대사
Disk full	filesystem/FileLog spool	log 삭제로 공간 확보 후 증거 소실	확정 대상 정리/증설→spool replay→terminalLoss 확인
Instance crash	health/lease/operation	중복 강제 실행	takeover/fencing→unknown reconcile
Network partition	probe/timeout/trace	양쪽 writer 활성 유지	quorum/ownership 복원→stale writer 차 단
Secret/Cert expiry	auth/TLS error/expiry	평문 임시 bypass	rotate→reload/restart→audit
Config partial apply	instance version/checksum	전체 적용 성공으로 표시	failed instance isolate/reconcile/rollback
Memory pressure	heap/GC/thread/queue	무제한 queue 확장	traffic/worker 제한→capacity 조정
Security incident	audit/auth anomaly	로그/계정 삭제	격리→credential revoke→evidence 보존 →review

26. Backup-Restore 실제 검증 순서

1. Backup artifact 와 시각/RPO 지점을 기록합니다.
2. 별도 격리 환경에서 Restore 를 수행합니다.
3. Schema/migration history/row count/critical checksum 을 확인합니다.
4. Application 을 restore DB 에 연결해 read/write smoke 를 수행합니다.
5. Message offset/outbox/inbox/Batch metadata/lease 가 데이터 시점과 일치하는지 대사합니다.
6. 결과를 Evidence 로 남기고, 실제로 실행하지 않았다면 “백업 있음”과 “복원 검증됨”을 구분합니다.

27. DR Failover/Failback 판정

단계	완료 기준
Failover 결정	Primary 상태/RPO/RTO/승인
Traffic 전환	새 endpoint/route/version 일치
DB	promoted DB writable + schema/version
Instance	lease/fencing old writer 차단
Message	consumer ownership/offset
업무	대표 transaction end-to-end
Failback	동일 절차 역방향 + drift/데이터 대사

28. 운영 인수 Evidence - 설치부터 DR 까지

축	인수 시 받아야 할 Evidence	인수 Gate
Artifact	version/checksum/SBOM/signature 또는 적용 정책	Artifact trust/정합성 확인
Config/Secret	profile/property/env/secret reference/restart 조건	Config/Secret 주입·restart 조건 확인
DB	vendor/schema/migration history/backup point/restore 절차	DB lifecycle/backup/restore Evidence 확인
Runtime	instance/port/health/readiness/capability/version	instance/port/health/readiness/version 확인
Observability	log root/metric/trace/collector/source freshness	log/metric/trace/freshness 확인
Batch/Broker	metadata/lease/consumer/DLQ/offset/backlog	metadata/lease/consumer/DLQ/offset/backlog 정상
Security	operator/service identity/TLS/cert/rotation/audit	identity/TLS/cert/rotation/audit 확인
Backup/Restore	backup artifact + restore 실행 결과 + 데이터 대사	restore 실행 + 업무 데이터 대사
DR	failover/failback 실행 결과 + drift/reconcile	failover/failback + drift/reconcile + RPO/RTO 확인

29. 신규 설치가 막혔을 때 첫 분기

증상	먼저 확인	다음 조치
DB init 전 실패	pwsh/version/profile/vendor/required Core DB	initialize-cpf-database.ps1 static result 확인
DB 연결 실패	URL/JNDI/user/secret/network/TLS	credential/connection 부터 복구
ADM 첫 로그인 불가	bootstrap enabled/password secret/URL/base path	고정 기본 비밀번호를 찾지 말고 bootstrap 계약 확인
Health DOWN	DB/Broker/Secret/port dependency	dependency 별 격리 후 readiness 재확인
Config 일부만 적용	target/version/checksum/ACK-NACK	partial apply 대상만 reconcile/rollback
기동은 됐지만 로그 없음	log root/permission/spool/collector	FileLog diagnostics 와 disk/permission 확인

30. 플랫폼 설치·운영 완료 판정 Gate

영역	완료 조건
Artifact	승인 Version, checksum/signature/SBOM 과 설치 Artifact 일치
계정/Secret	서비스 계정·Directory 권한·Secret/Certificate 주입·Rotation Owner 확정
DB	선택 Vendor 의 provision/install/seed/verify/migration/backup/restore Evidence 존재
Runtime	모든 Instance 의 version/capability/health/readiness 가 기대값과 일치
Broker/Batch	Topic/Queue/Consumer/DLQ/Offset 와 Batch Metadata/Lease 가 정상
Observability	Log root/Metric/Trace/Audit/Source freshness 가 수집되고 Alert 가 동작
배포/복구	Rolling/Blue-Green/Canary 와 rollback, instance failure, disk/network, DR 시나리오 종료 기준 충족
인수	운영자 계정/권한, Runbook, Backup point, rollback artifact, 연락/승인 체계, 문서 기준 SHA 인계

31. 플랫폼 설치·DR 인수 Record

영역	기록 값
Artifact	version/checksum/signature/SBOM/repository
Config/Secret	profile/property overrides/secret refs/cert expiry/restart flags
DB	vendor/schema/migration/verify/backup id/restore evidence
Runtime	instances/ports/version/capability/health/readiness
Broker/Batch	topics/queues/consumers/DLQ/offset + metadata/lease
Observability	log root/metrics/trace collector/alert/source freshness
Recovery/DR	rollback artifact/LKG/restore target/failover/failback/RPO/RTO/reconcile